

ANÁLISE DE UM ARTIGO CIENTÍFICO

NOME DO ARTIGO	Aprendizado de máquina para predição de resistência à compressão de argamassas com e sem resíduo de construção
Link de acesso	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-70762024000400207&lang=pt
INTRODUÇÃO	
Tema e delimitação de tema	Aprendizado de máquina para predição de resistência à compressão de argamassas com e sem resíduo de construção
Problema de pesquisa	Um dos grandes desafios atuais da indústria da construção civil é a utilização e a aplicação dos conceitos de sustentabilidade. Uma das principais formas que vêm sendo pesquisada para se diminuir a pegada ambiental da construção civil é a reutilização de diferentes resíduos nas misturas cimentícias
Objetivos geral e específicos	O presente trabalho objetivou avaliar o desempenho de algoritmos de aprendizado de máquinas na predição da resistência à compressão de argamassas. A base de dados foi criada através de uma busca bibliográfica de mais de 50 referências que foram catalogadas para conter dados de dosagens de argamassa com ou sem adição de resíduos de construção e demolição (RCD)
Justificativa	O uso de algoritmos de aprendizagem de máquina (AM) na predição da resistência de argamassas está diretamente ligado aos desafios enfrentados por laboratórios e pesquisadores da área de materiais de construção. Tradicionalmente, a determinação da resistência de argamassas depende de ensaios físicos demorados e onerosos, quando pensamos em dosar e testar novos materiais, destaca-se o tempo necessário para preparar, curar e testar quantidades elevadas de amostras para fornecer dados em tempo hábil, o que é crucial para decisões rápidas [13]. No caso deste trabalho destaca-se a relevância da determinação da resistência à compressão que é a variável a ser investigada [14].
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	
Citação direta	Não encontrei uma citação direta.
Citação indireta	TUTIKIAN e HELENE [76] afirmam que um estudo de dosagem visa obter a mistura ideal e mais econômica, numa determinada região e com os materiais ali disponíveis, de forma que essa mistura atenda aos requisitos relacionados no projeto.
METODOLOGIA	
Especificação do problema	Embora algumas pesquisas tratem da adição de agregados reciclados [11] nas misturas de argamassa, o custo, tempo de realização e validação dos traços tornam sua aplicação inviável à indústria da construção. Para que seja possível a utilização de agregados reciclados na argamassa, torna-se necessária a utilização de métodos robustos para a predição da resistência à compressão, bem como de suas demais características, e que apresente resultados confiáveis e com rapidez [12]
Delineamento de pesquisa	Esta seção descreve os procedimentos necessários para a construção de modelos preditores da resistência mecânica da argamassa. Seguindo o procedimento informado em CRUVINEL et al. [19], a primeira fase deste estudo é iniciada pela construção de um banco de dados relacionado à

	dosagem da argamassa. Já a segunda parte desta seção descreve os procedimentos de inteligência computacional aplicados neste artigo.																																																																																																																
Coleta de dados	O conjunto de dados estudado resulta da coleta e da integração de diferentes origens de fontes bibliográficas. A Tabela 1 apresenta o resumo dos dados e neste caso constam de 370 leituras de propriedades de dosagem e resistência mecânica. Tabela 1: Fonte de dados utilizados para a predição da resistência mecânica. <table><tr><th>FONTE</th><th>QUANTIDADE DE AMOSTRAS</th><th>FONTE</th><th>QUANTIDADE DE AMOSTRAS</th></tr><tr><td>SILVA NETO <i>et al.</i> [20]</td><td>8</td><td>SILVA [21]</td><td>1</td></tr><tr><td>LARA <i>et al.</i> [22]</td><td>2</td><td>ARAÚJO [23]</td><td>24</td></tr><tr><td>TOKARSKI <i>et al.</i> [24]</td><td>3</td><td>CHEAH e RAMLI [25]</td><td>4</td></tr><tr><td>LEE e RAO [26]</td><td>2</td><td>POLAD <i>et al.</i> [27]</td><td>1</td></tr><tr><td>APOLINÁRIO [28]</td><td>24</td><td>SILVA <i>et al.</i> [29]</td><td>2</td></tr><tr><td>MOURA [30]</td><td>5</td><td>FORMIGONI e PAVEI [31]</td><td>1</td></tr><tr><td>TRENTIN <i>et al.</i> [32]</td><td>4</td><td>GUERRA e LUZ [33]</td><td>3</td></tr><tr><td>RIBEIRO [34]</td><td>4</td><td>PIMENTEL <i>et al.</i> [35]</td><td>6</td></tr><tr><td>PCZIECZEK <i>et al.</i> [36]</td><td>1</td><td>MUZARANA e POSSAN [37]</td><td>9</td></tr><tr><td>SANTOS <i>et al.</i> [38]</td><td>5</td><td>BONFIM <i>et al.</i> [39]</td><td>2</td></tr><tr><td>MARVILA <i>et al.</i> [40]</td><td>24</td><td>FERRARI <i>et al.</i> [41]</td><td>1</td></tr><tr><td>KURZ <i>et al.</i> [42]</td><td>2</td><td>AGRAWAL <i>et al.</i> [43]</td><td>54</td></tr><tr><td>MORICONI [44]</td><td>6</td><td>MOHAMMADHOSSEINI <i>et al.</i> [45]</td><td>3</td></tr><tr><td>AMIN <i>et al.</i> [46]</td><td>4</td><td>RAMJAN <i>et al.</i> [47]</td><td>2</td></tr><tr><td>SINGH <i>et al.</i> [48]</td><td>4</td><td>BU <i>et al.</i> [49]</td><td>12</td></tr><tr><td>NING <i>et al.</i> [50]</td><td>4</td><td>MAHIR MAHMOD <i>et al.</i> [51]</td><td>1</td></tr><tr><td>AADI <i>et al.</i> [52]</td><td>3</td><td>LI <i>et al.</i> [53]</td><td>4</td></tr><tr><td>LI <i>et al.</i> [54]</td><td>4</td><td>PATEL <i>et al.</i> [55]</td><td>3</td></tr><tr><td>ZHAO <i>et al.</i> [56]</td><td>4</td><td>DEMIR <i>et al.</i> [57]</td><td>5</td></tr><tr><td>NARS <i>et al.</i> [58]</td><td>4</td><td>RAINI <i>et al.</i> [59]</td><td>15</td></tr><tr><td>JUSTO-REINOSO <i>et al.</i> [60]</td><td>6</td><td>AZEVEDO <i>et al.</i> [61]</td><td>4</td></tr><tr><td>ABADOU <i>et al.</i> [62]</td><td>28</td><td>KABEER e VYAS [63]</td><td>10</td></tr><tr><td>SELVAJANRAN <i>et al.</i> [64]</td><td>2</td><td>CHAHOUR e SAFI [65]</td><td>15</td></tr><tr><td>SINGH CHOUHAN <i>et al.</i> [66]</td><td>3</td><td>SAFI <i>et al.</i> [67]</td><td>3</td></tr><tr><td>KABAY <i>et al.</i> [68]</td><td>3</td><td>YUN <i>et al.</i> [69]</td><td>3</td></tr><tr><td>CHEBOUB <i>et al.</i> [70]</td><td>5</td><td>HUANG <i>et al.</i> [71]</td><td>9</td></tr><tr><td>FERREIRA <i>et al.</i> [72]</td><td>9</td><td></td><td></td></tr></table>	FONTE	QUANTIDADE DE AMOSTRAS	FONTE	QUANTIDADE DE AMOSTRAS	SILVA NETO <i>et al.</i> [20]	8	SILVA [21]	1	LARA <i>et al.</i> [22]	2	ARAÚJO [23]	24	TOKARSKI <i>et al.</i> [24]	3	CHEAH e RAMLI [25]	4	LEE e RAO [26]	2	POLAD <i>et al.</i> [27]	1	APOLINÁRIO [28]	24	SILVA <i>et al.</i> [29]	2	MOURA [30]	5	FORMIGONI e PAVEI [31]	1	TRENTIN <i>et al.</i> [32]	4	GUERRA e LUZ [33]	3	RIBEIRO [34]	4	PIMENTEL <i>et al.</i> [35]	6	PCZIECZEK <i>et al.</i> [36]	1	MUZARANA e POSSAN [37]	9	SANTOS <i>et al.</i> [38]	5	BONFIM <i>et al.</i> [39]	2	MARVILA <i>et al.</i> [40]	24	FERRARI <i>et al.</i> [41]	1	KURZ <i>et al.</i> [42]	2	AGRAWAL <i>et al.</i> [43]	54	MORICONI [44]	6	MOHAMMADHOSSEINI <i>et al.</i> [45]	3	AMIN <i>et al.</i> [46]	4	RAMJAN <i>et al.</i> [47]	2	SINGH <i>et al.</i> [48]	4	BU <i>et al.</i> [49]	12	NING <i>et al.</i> [50]	4	MAHIR MAHMOD <i>et al.</i> [51]	1	AADI <i>et al.</i> [52]	3	LI <i>et al.</i> [53]	4	LI <i>et al.</i> [54]	4	PATEL <i>et al.</i> [55]	3	ZHAO <i>et al.</i> [56]	4	DEMIR <i>et al.</i> [57]	5	NARS <i>et al.</i> [58]	4	RAINI <i>et al.</i> [59]	15	JUSTO-REINOSO <i>et al.</i> [60]	6	AZEVEDO <i>et al.</i> [61]	4	ABADOU <i>et al.</i> [62]	28	KABEER e VYAS [63]	10	SELVAJANRAN <i>et al.</i> [64]	2	CHAHOUR e SAFI [65]	15	SINGH CHOUHAN <i>et al.</i> [66]	3	SAFI <i>et al.</i> [67]	3	KABAY <i>et al.</i> [68]	3	YUN <i>et al.</i> [69]	3	CHEBOUB <i>et al.</i> [70]	5	HUANG <i>et al.</i> [71]	9	FERREIRA <i>et al.</i> [72]	9		
FONTE	QUANTIDADE DE AMOSTRAS	FONTE	QUANTIDADE DE AMOSTRAS																																																																																																														
SILVA NETO <i>et al.</i> [20]	8	SILVA [21]	1																																																																																																														
LARA <i>et al.</i> [22]	2	ARAÚJO [23]	24																																																																																																														
TOKARSKI <i>et al.</i> [24]	3	CHEAH e RAMLI [25]	4																																																																																																														
LEE e RAO [26]	2	POLAD <i>et al.</i> [27]	1																																																																																																														
APOLINÁRIO [28]	24	SILVA <i>et al.</i> [29]	2																																																																																																														
MOURA [30]	5	FORMIGONI e PAVEI [31]	1																																																																																																														
TRENTIN <i>et al.</i> [32]	4	GUERRA e LUZ [33]	3																																																																																																														
RIBEIRO [34]	4	PIMENTEL <i>et al.</i> [35]	6																																																																																																														
PCZIECZEK <i>et al.</i> [36]	1	MUZARANA e POSSAN [37]	9																																																																																																														
SANTOS <i>et al.</i> [38]	5	BONFIM <i>et al.</i> [39]	2																																																																																																														
MARVILA <i>et al.</i> [40]	24	FERRARI <i>et al.</i> [41]	1																																																																																																														
KURZ <i>et al.</i> [42]	2	AGRAWAL <i>et al.</i> [43]	54																																																																																																														
MORICONI [44]	6	MOHAMMADHOSSEINI <i>et al.</i> [45]	3																																																																																																														
AMIN <i>et al.</i> [46]	4	RAMJAN <i>et al.</i> [47]	2																																																																																																														
SINGH <i>et al.</i> [48]	4	BU <i>et al.</i> [49]	12																																																																																																														
NING <i>et al.</i> [50]	4	MAHIR MAHMOD <i>et al.</i> [51]	1																																																																																																														
AADI <i>et al.</i> [52]	3	LI <i>et al.</i> [53]	4																																																																																																														
LI <i>et al.</i> [54]	4	PATEL <i>et al.</i> [55]	3																																																																																																														
ZHAO <i>et al.</i> [56]	4	DEMIR <i>et al.</i> [57]	5																																																																																																														
NARS <i>et al.</i> [58]	4	RAINI <i>et al.</i> [59]	15																																																																																																														
JUSTO-REINOSO <i>et al.</i> [60]	6	AZEVEDO <i>et al.</i> [61]	4																																																																																																														
ABADOU <i>et al.</i> [62]	28	KABEER e VYAS [63]	10																																																																																																														
SELVAJANRAN <i>et al.</i> [64]	2	CHAHOUR e SAFI [65]	15																																																																																																														
SINGH CHOUHAN <i>et al.</i> [66]	3	SAFI <i>et al.</i> [67]	3																																																																																																														
KABAY <i>et al.</i> [68]	3	YUN <i>et al.</i> [69]	3																																																																																																														
CHEBOUB <i>et al.</i> [70]	5	HUANG <i>et al.</i> [71]	9																																																																																																														
FERREIRA <i>et al.</i> [72]	9																																																																																																																
Tratamento de dados	Antes de gerar a estatística do conjunto de dados foi efetuada uma limpeza e organização no Banco de Dados (BD), para assim formar única referência de amostras com sete atributos de entrada referentes à dosagem da argamassa e um atributo de saída referente à resistência característica à compressão (RES). A limpeza e organização efetuada consiste na criação da coluna RCD (Resíduos de Construção e Demolição) resultante da junção das variáveis de rejeito de marmoraria (RBMG) e areia de artificial de resíduo (AR). Além disso, possíveis duplicatas foram eliminadas. O BD não constava de valores ausentes antes da limpeza. A Tabela 2 apresenta uma descrição estatística do conjunto de dados após o tratamento e a Figura 1 mostra o histograma dos atributos que formam a base de dados. Tabela 2: Características estatísticas dos atributos do conjunto de dados após pré-processamento. <table><tr><th></th><th>CI</th><th>CA</th><th>AN</th><th>RCD</th><th>ADI</th><th>AG</th><th>CURA</th><th>RES</th></tr><tr><th>UNIDADE</th><th>kg/m³</th><th>kg/m³</th><th>kg/m³</th><th>kg/m³</th><th>kg/m³</th><th>kg/m³</th><th>dias</th><th>MPa</th></tr><tr><td>MÉDIA</td><td>448,75</td><td>52,81</td><td>1197,58</td><td>301,85</td><td>0,39</td><td>321,94</td><td>31,88</td><td>20,63</td></tr><tr><td>DESVIO</td><td>300,30</td><td>134,46</td><td>672,51</td><td>488,03</td><td>1,38</td><td>150,16</td><td>33,29</td><td>18,79</td></tr><tr><td>MIN</td><td>136,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>102,92</td><td>1,00</td><td>0,54</td></tr><tr><td>25%</td><td>244,11</td><td>0,00</td><td>945,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>262,43</td><td>7,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>50%</td><td>450,00</td><td>0,00</td><td>1320,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>307,98</td><td>28,00</td><td>14,46</td></tr><tr><td>75%</td><td>527,89</td><td>0,00</td><td>1534,44</td><td>426,75</td><td>0,00</td><td>315,00</td><td>28,00</td><td>31,87</td></tr><tr><td>MAX</td><td>2616,67</td><td>1338,54</td><td>5273,00</td><td>2250,00</td><td>10,60</td><td>1570,00</td><td>360,00</td><td>76,90</td></tr></table> Cimento (CI); Cal (CA); Areia Natural (AN); Resíduos de Construção e Demolição (RCD); Aditivo plastificante (ADI); Água (AG); Tempo (CURA); Resistência à compressão (RES).		CI	CA	AN	RCD	ADI	AG	CURA	RES	UNIDADE	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	dias	MPa	MÉDIA	448,75	52,81	1197,58	301,85	0,39	321,94	31,88	20,63	DESVIO	300,30	134,46	672,51	488,03	1,38	150,16	33,29	18,79	MIN	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	1,00	0,54	25%	244,11	0,00	945,00	0,00	0,00	262,43	7,00	5,00	50%	450,00	0,00	1320,80	0,00	0,00	307,98	28,00	14,46	75%	527,89	0,00	1534,44	426,75	0,00	315,00	28,00	31,87	MAX	2616,67	1338,54	5273,00	2250,00	10,60	1570,00	360,00	76,90																															
	CI	CA	AN	RCD	ADI	AG	CURA	RES																																																																																																									
UNIDADE	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	dias	MPa																																																																																																									
MÉDIA	448,75	52,81	1197,58	301,85	0,39	321,94	31,88	20,63																																																																																																									
DESVIO	300,30	134,46	672,51	488,03	1,38	150,16	33,29	18,79																																																																																																									
MIN	136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	1,00	0,54																																																																																																									
25%	244,11	0,00	945,00	0,00	0,00	262,43	7,00	5,00																																																																																																									
50%	450,00	0,00	1320,80	0,00	0,00	307,98	28,00	14,46																																																																																																									
75%	527,89	0,00	1534,44	426,75	0,00	315,00	28,00	31,87																																																																																																									
MAX	2616,67	1338,54	5273,00	2250,00	10,60	1570,00	360,00	76,90																																																																																																									
É um experimento?	(x) não.																																																																																																																

() sim. Copie um trecho que explicite o procedimento de experimento

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ilustrações

Tabela 4: Resultados da predição para os modelos computacionais empregados.

MODELO	DESCRIÇÃO	TREINO (%)	VALIDAÇÃO CRUZADA (%)	TESTE (%)
Regressão linear	RL1	58,46	41,31	48,93
Regressão polinomial	RL2	78,11	46,68	66,58
Regressão Ridge	RR1	58,45	41,71	49,09
Regressão Ridge polinomial	RR2	77,59	47,14	67,85
Árvore de decisão	AR2	62,42	52,72	51,68
	AR5	89,65	68,70	85,23
	AR10	98,68	72,40	87,59
Gradient Boosting	GB2	87,99	73,91	84,59
	GB5	98,56	81,01	92,49
	GB10	98,88	74,44	92,66
Multilayer Perceptron	MLP64 × 64	73,37	56,17	66,14
	MLP128 × 64 × 32	81,91	65,39	71,39
	MLP128 × 128 × 64	85,53	66,73	78,62
Floresta Aleatória	RF2	66,99	60,27	61,13
	RF5	91,43	76,77	85,97
	RF10	97,08	79,89	88,98

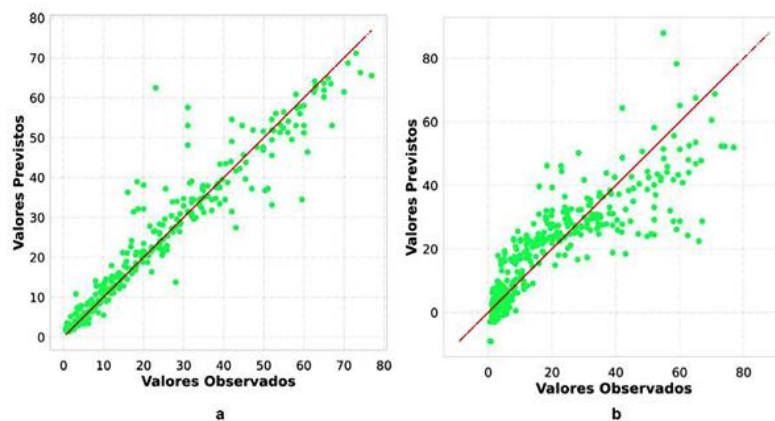


Figura 6: Comparação de dados previstos e observados para os modelos de Gradient Boosting e Regressão Linear. (a) Gradient Boosting $R^2 = 92,49$ no teste, (b) Regressão linear $R^2 = 58,42$ no teste.

Tabela 5: Atualização do modelo de aprendizado de máquina após o ajuste fino de parâmetros considerando um teste com validação cruzada.

MODELO	DESCRIÇÃO	R^2 APÓS AJUSTE FINO (%)	MELHORA DO MODELO (%)	CONFIGURAÇÃO DO MODELO NO PYTHON
Gradient Boosting	GB5	88,85	7,84	Gradient Boosting Regressor (max_depth = 9, max_features = 2, min_samples_leaf = 2, min_samples_split = 10, n_estimators = 130)
Floresta Aleatória	RF10	85,64	7,19	Random Forest Regressor (max_depth = 18, max_features = 2, n_estimators = 160)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivo geral atingido

Com base na revisão bibliográfica, pode-se dizer que é possível aplicar o aprendizado de máquinas como ferramenta de predição da resistência de argamassas e implementá-la de maneira eficaz. Neste trabalho foram construídos modelos de AM para predição da resistência mecânica à compressão de argamassas, de diversos tipos, com adição ou não de resíduos. Os resultados obtidos foram coerentes com os resultados obtidos na literatura. Em relação aos algoritmos utilizados, pode-se concluir que o aprendizado de máquinas é uma ferramenta potencial para problemas de predição de propriedades mecânicas em materiais, pois possibilita a determinação da propriedade de forma instantânea e

	com alto grau de precisão. Isso possibilita uma redução de custo e tempo de trabalho laboratorial para a determinação da resistência à compressão de argamassa, propriedade alvo desta pesquisa. Desse modo, pode-se concluir que os modelos aplicados neste trabalho, atingiram o objetivo do trabalho, tendo resultados satisfatórios. O modelo GB5 foi o melhor modelo de aprendizado de máquina encontrado no estudo e o mesmo foi selecionado para disponibilização online na plataforma CONCRETA (https://wmpjrufg.github.io/Concreta/). O modelo de Gradient Boosting e Floresta Aleatória apresentaram acurácia superior a 80% e para potencializar a eficiência do algoritmo os mesmos foram submetidos a ajuste fino de parâmetros internos e então foi obtido um ganho de cerca de 7% no nível da acurácia do modelo. Tal ajuste fino foi aplicado antes do modelo ser colocado em produção na plataforma CONCRETA.
Dificuldades de pesquisa	Apesar do banco de dados ser extenso no campo de estudo indicado, ressalva-se que é necessária uma atualização constante destes dados para que assim obtenha-se um modelo cada vez mais preciso. Além disso existe a questão do sobreajuste que pode ser detectado nos modelos treinados visto que existe uma queda percentual na acurácia do modelo quando comparada às fases de treino e teste. Aqui ressalta-se a importância da manutenção do banco de dados do modelo visto que com isso o algoritmo de aprendizado de máquina estará alinhado com as práticas atuais da indústria, resultando em previsões mais precisas. Na Tabela 4 foi detectada um certo sobreajuste dos dados. O problema de sobreajuste normalmente é relacionado ao fato de se ter um conjunto de dados de treino pequeno e modelos complexos, de forma que um modelo complexo consegue memorizar os dados de treinamento, porém, perde a capacidade de generalização. Mecanismos para tratar o sobreajuste de modelos, em vários casos, dependem da estrutura do modelo. Por exemplo, em modelos baseados em árvores, um dos mecanismos principais é a poda de árvore. Para redes neurais um dos principais mecanismos é a aplicação de Dropout para desconsiderar aleatoriamente pesos de algumas conexões durante o treinamento. Em deter
Proposta de novas pesquisas	Por fim, conclui-se que o aprendizado de máquina é uma ferramenta de cálculo prática na predição da resistência de argamassas, principalmente se aplicada durante o processo experimental, pois permite que apenas sejam realizados o processo de mistura para os traços com melhor característica de resistência, diminuindo ainda custos com a realização do rompimento dos corpos de prova, podendo ser realizado o processo de dosagem e obtenção da resistência apenas para os traços que forem mais interessantes, pois entende-se que o aprendizado de máquina é uma ferramenta que deve ser adotada em conjunto aos procedimentos normatizados. Assim, em trabalhos futuros, podem ser consideradas as seguintes sugestões: (a) Verificar a aplicabilidade do modelo para predição para outras propriedades mecânicas como resistência à tração e compressão na flexão; (b) Realizar a dosagem experimental de novos traços no intervalo de consumo dessa pesquisa de forma a verificar o grau de precisão do

	modelo aqui apresentado; LEÃO JÚNIOR, N.J.; FONSECA, R.M.C.; SILVA, S.F., et al., revista Matéria, v.29, n.4, 2024 (c) Incorporação de novos tipos de resíduos nas misturas cimentícias; (d) Uso de modelos que permitem a redução do sobre ajuste como a técnica de Dropout em redes neurais artificiais. (e) Uso de outros modelos de aprendizado de máquina como por exemplo redes de aprendizado profundo que podem detectar propriedades mecânicas em função de visualização de imagens da argamassa utilizada; (f) Utilização de otimização inversa para predição de parâmetros no compósito dado um resultado experimental de compressão e/ou tração.
REFERÊNCIAS	
Referência da citação direta	Não encontrei uma citação direta.
Referência da citação indireta	[76] TUTIKIAN, B.F., HELENE, P., “Dosagem dos concretos de cimento Portland”, Concreto: Ciência e Tecnologia, v. 1, pp. 38, 2011.